

Componentes de un Sistema Informático.

RA1 · 2/3 · Hardware de un equipo actual

Sistemas Informáticos · 1.º DAW

**De identificar componentes
a interpretar sus especificaciones**

Un equipo actual: componentes que trabajan como un sistema

No basta con reconocer las piezas: debemos comprender qué hace cada una y cómo condiciona al conjunto.

CPU

Procesa instrucciones

RAM

Mantiene datos e instrucciones en uso

GPU

Procesa gráficos y cálculo paralelo

ALMACENAMIENTO

Conserva datos de forma persistente

FUENTE

Suministra energía

REFRIGERACIÓN

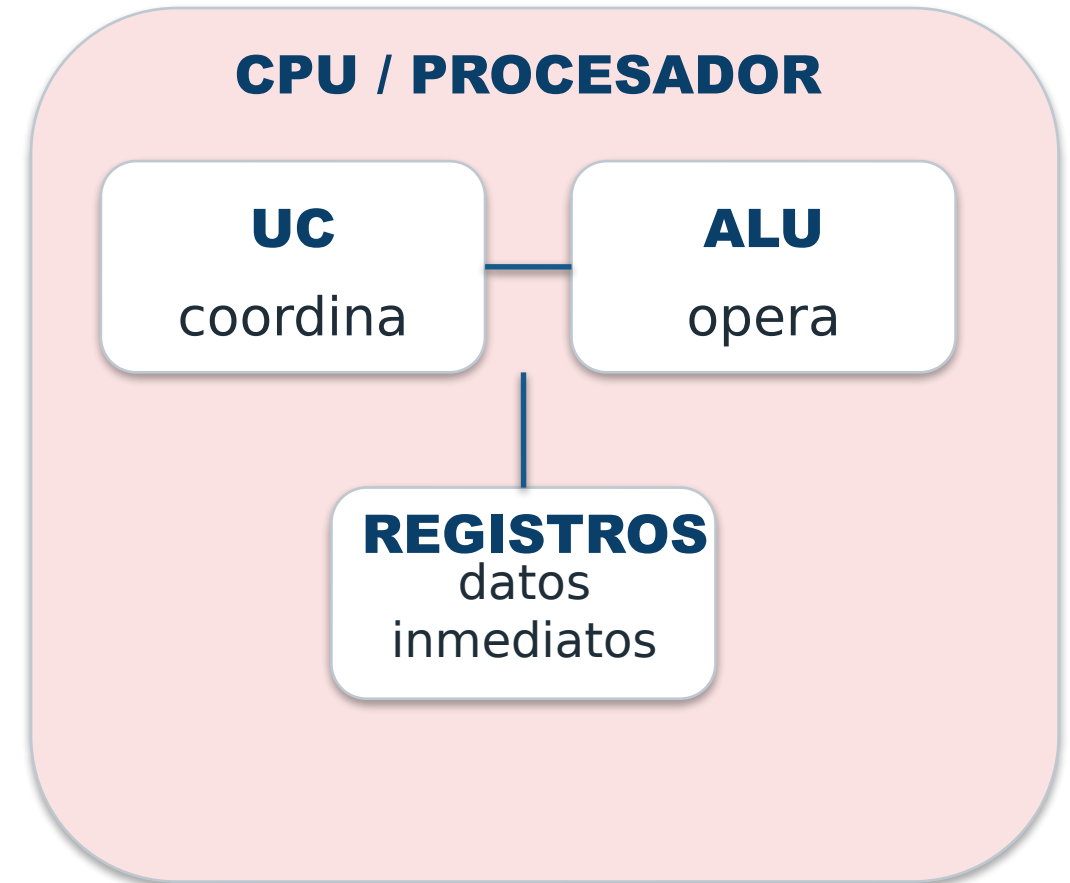
Evacua el calor

Idea clave: el rendimiento, la compatibilidad y la estabilidad dependen del conjunto, no de una única pieza.

CPU: el procesador

Ejecuta instrucciones y coordina gran parte del procesamiento del sistema.

- Unidad de Control (UC): interpreta instrucciones y coordina su ejecución.
- Unidad Aritmético-Lógica (ALU/UAL): realiza operaciones aritméticas y lógicas.
- Registros: pequeñas zonas de almacenamiento interno, extremadamente rápidas, para datos e instrucciones en uso.



Nivel conceptual: no necesitamos estudiar ahora la microarquitectura interna del procesador.

Núcleos e hilos: capacidad de trabajo en paralelo

NÚCLEO (CORE)

Unidad física de procesamiento dentro de la CPU.

Una CPU moderna puede incorporar varios núcleos.

Más núcleos permiten realizar más trabajo simultáneo cuando el software puede aprovecharlos.

HILO (THREAD)

Secuencia de ejecución que puede planificar el sistema operativo.

Algunos núcleos pueden gestionar más de un hilo mediante tecnologías de multihilo.

Hilos $\neq$ núcleos físicos.

¿CÓMO LO LEEMOS?

Ejemplo: 8 núcleos / 16 hilos.

No significa «16 núcleos».

Tampoco permite afirmar por sí solo que será más rápido que cualquier CPU de 6 núcleos: intervienen arquitectura, frecuencia, caché, consumo y carga de trabajo.

Para interpretar una CPU necesitamos combinar varios datos, no quedarnos con una única cifra.

Frecuencia y memoria caché

FRECUENCIA

Indica el ritmo de funcionamiento del procesador y suele expresarse en GHz.

Podemos encontrar una frecuencia base y frecuencias máximas o turbo.

Una frecuencia mayor no garantiza por sí sola mayor rendimiento: no es válido comparar CPUs diferentes únicamente por sus GHz.

MEMORIA CACHÉ

Memoria muy rápida situada en el procesador o muy próxima a sus núcleos.

Mantiene temporalmente datos e instrucciones que la CPU puede necesitar pronto.

Habitualmente encontramos niveles L1, L2 y L3: difieren en tamaño, velocidad y forma de compartirse entre núcleos.

Pregunta útil ante una ficha técnica: ¿qué información aporta este dato y qué no podemos concluir solo con él?

Cómo leer las especificaciones de una CPU

Ante una ficha técnica, buscamos datos comparables y los interpretamos en conjunto.

Modelo

Identifica la familia y generación.

Núcleos / hilos

Capacidad de ejecución concurrente.

Frecuencia

Ritmo de funcionamiento; base/turbo según modelo.

Caché

Memoria rápida próxima a la CPU.

Socket

Debe ser compatible con la placa base.

Gráficos integrados

Indica si incorpora GPU dentro del procesador.

No buscamos memorizar modelos comerciales: buscamos aprender a interpretar una ficha técnica.

Memoria RAM: espacio de trabajo temporal

La RAM mantiene temporalmente los datos e instrucciones que están utilizando el sistema operativo y los programas.

CAPACIDAD

Se expresa habitualmente en GB.

Más capacidad permite mantener más programas y datos activos sin recurrir tanto al almacenamiento.

GENERACIÓN DDR

DDR4, DDR5...

No son intercambiables libremente: placa base y CPU deben soportar la generación utilizada.

VELOCIDAD

Se expresa habitualmente en MT/s en módulos actuales.

Debe interpretarse junto con generación, plataforma y configuración.

FORMATO

DIMM: habitual en sobremesa.

SO-DIMM: habitual en portátiles y equipos compactos.

Capacidad y velocidad son características distintas: 32 GB no significa necesariamente una RAM más rápida que 16 GB.

RAM: compatibilidad y configuración

ANTES DE AMPLIAR MEMORIA

Debemos comprobar:

- generación compatible (DDR4/DDR5...)
- número de ranuras disponibles
- capacidad máxima admitida
- velocidades soportadas
- formato físico
- recomendaciones del fabricante sobre colocación de módulos

DOS IDEAS IMPORTANTES

1. Un módulo que físicamente parece similar puede no ser compatible.
2. La configuración de los módulos puede afectar al rendimiento. En muchas plataformas se busca aprovechar varios canales de memoria instalándolos en las ranuras recomendadas.

La compatibilidad se comprueba en la documentación de la placa base y del procesador.

GPU: integrada y dedicada

GPU INTEGRADA

Está integrada en el procesador o en el propio encapsulado del sistema, según la plataforma.

Suele compartir memoria RAM del sistema.

Ventajas habituales: menor consumo, menor coste y suficiente para escritorio, multimedia y muchas tareas de desarrollo.

GPU DEDICADA

Es un dispositivo independiente, normalmente instalado mediante PCIe.

Dispone de sus propios recursos y, normalmente, memoria de vídeo (VRAM).

Se utiliza cuando se necesita mayor capacidad gráfica o de cálculo: 3D, vídeo, IA, simulación, juegos, etc.

No todo equipo necesita una GPU dedicada: la elección depende del uso previsto.

Almacenamiento: HDD, SSD SATA y SSD NVMe

HDD

Almacenamiento magnético con partes mecánicas.

Gran capacidad a bajo coste.

Mayor latencia y menor velocidad que un SSD.

Habitual como almacenamiento masivo o secundario.

SSD SATA

Memoria flash, sin partes mecánicas.

Puede presentarse, por ejemplo, en formato de 2,5 pulgadas.

Utiliza la interfaz SATA y mejora claramente los tiempos de acceso respecto a un HDD.

SSD NVMe

SSD que utiliza el protocolo NVMe sobre PCI Express.

Muy habitual en formato M.2.

Ofrece mayor ancho de banda y menor latencia que SATA en plataformas actuales.

Los tres almacenan datos de forma persistente, pero difieren en tecnología, interfaz, rendimiento, formato y coste.

M.2 no significa necesariamente NVMe

Conviene separar tres conceptos que suelen mezclarse.

FORMATO

Describe la forma física del dispositivo.

Ejemplo: M.2.

INTERFAZ

Describe por dónde se comunica el dispositivo.

Ejemplos: SATA o PCIe.

PROTOCOLO

Define cómo se organizan las órdenes y comunicaciones.

NVMe está diseñado para almacenamiento sobre PCIe.

Puede existir un SSD M.2 SATA y un SSD M.2 NVMe: compartir formato no significa utilizar la misma interfaz/protocolo.

Fuente de alimentación (PSU)

Convierte y suministra la energía eléctrica que necesitan los componentes del equipo.

POTENCIA

Se expresa en vatios (W).

Debe dimensionarse para el consumo del conjunto con margen razonable.

Más W no implica automáticamente mayor calidad.

EFICIENCIA

Indica qué parte de la energía tomada de la red se aprovecha y cuánto se pierde principalmente en forma de calor.

La certificación puede aportar información, pero no sustituye a valorar la calidad del modelo.

CONECTORES

ATX para placa base, alimentación CPU, PCIe/12V para GPU según modelo, SATA para unidades y otros conectores.

La compatibilidad eléctrica también importa.

Una fuente se elige por necesidades reales del sistema, conectividad, calidad y margen; no solo por el número de vatios.

Refrigeración: mantener el sistema dentro de temperaturas

¿POR QUÉ?

CPU, GPU y otros componentes generan calor durante su funcionamiento.

Si la temperatura aumenta demasiado, el sistema puede reducir rendimiento para protegerse y, en casos extremos, volverse inestable.

REFRIGERACIÓN POR AIRE

Combina disipador y ventilador.

El disipador transfiere el calor y el flujo de aire ayuda a expulsarlo.

También importa la ventilación general de la caja.

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA

Utiliza un circuito con líquido, bloque, bomba y radiador.

Puede ofrecer gran capacidad de disipación, pero añade componentes, coste y mantenimiento potencial.

Refrigerar bien no es «enfriar al máximo»: es mantener temperaturas adecuadas con estabilidad y ruido razonable.

Leemos un equipo como un conjunto



ANTE UNA CONFIGURACIÓN REAL

Preguntamos:

- ¿Qué CPU incorpora y qué significan sus núcleos/hilos?
- ¿Cuánta RAM tiene, de qué generación y formato?
- ¿Usa GPU integrada o dedicada?
- ¿Qué tipo de almacenamiento utiliza?
- ¿La fuente es adecuada para el conjunto?
- ¿Cómo se refrigera?
- ¿Existe algún componente claramente descompensado para el uso previsto?

Componentes de un equipo actual · Ideas clave

- La CPU se interpreta mediante arquitectura, núcleos, hilos, frecuencia y caché; ninguna cifra aislada explica todo su rendimiento.
- La RAM se caracteriza por capacidad, generación DDR, velocidad y formato, y debe ser compatible con la plataforma.
- La GPU puede ser integrada o dedicada; la elección depende de las necesidades del equipo.
- HDD, SSD SATA y SSD NVMe ofrecen soluciones de almacenamiento con tecnologías e interfaces diferentes.
- M.2 describe principalmente un formato; NVMe es un protocolo de almacenamiento que trabaja sobre PCIe.
- La fuente de alimentación debe dimensionarse para el sistema y disponer de los conectores necesarios.
- **Siguiente bloque: Interconexión, identificación y diagnóstico del equipo real.** Sin refrigeración permite mantener temperaturas adecuadas y conservar rendimiento y estabilidad.